ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · NOTION DE L'IG · EXERCICES 02

5 *exercices* de synthèse

Dans cette partie, tu exploites des documents type Bac : les expériences de Griffith et d'Avery pour établir que l'ADN est le support de l'information génétique, puis l'exemple de l'insuline bactérienne pour démontrer l'universalité du code. Tu termines par deux restitutions organisées à rédiger intégralement, comme le jour de l'examen. Les corrigés complets sont dans corr_p2.html : rédige d'abord ta copie sans regarder !

⏱ 35 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi :** lis le document, réponds aux questions dans l'ordre 1) 2) 3)… sur ta copie, **puis** seulement ouvre corr_p2.html. Pour les restitutions (exercices 4 et 5), impose-toi une introduction, un développement en deux ou trois parties et une conclusion.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Exploitation de documents type Bac — exercices 1 à 3

03 Restitutions organisées — exercices 4 et 5

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Exploitation de documents type Bac

✏️ EXERCICE 1 — DOCUMENT : LE PRINCIPE TRANSFORMANT DE GRIFFITH (★★)

Document. En 1928, Griffith injecte à des souris des bactéries pneumocoques de deux souches : la souche S (lisse, capsulée, virulente) et la souche R (rugueuse, sans capsule, non virulente). Il note, pour chaque lot, le sort de la souris et les bactéries retrouvées dans son organisme.

LOT	CONTENU INJECTÉ	SORT DE LA SOURIS	BACTÉRIES RETROUVÉES
1	Souche S vivante	Mort	S vivantes
2	Souche R vivante	Survit	R vivantes
3	Souche S tuée par la chaleur	Survit	—
4	Souche R vivante + souche S tuée par la chaleur	Mort	S vivantes

1) Compare le sort des souris des lots 2 et 4 : quel fait nouveau observe-t-on au lot 4 ?

2) En t'appuyant sur les lots 1 et 3, montre que la mort de la souris du lot 4 ne peut pas s'expliquer par les bactéries S tuées elles-mêmes.

3) Formule l'hypothèse du « principe transformant » en expliquant pourquoi Griffith parle de transformation.

4) Grâce aux travaux d'Avery (1944), le principe transformant a été identifié : cite cette molécule.

✏️ EXERCICE 2 — DOCUMENT : AVERY IDENTIFIE LA MOLÉCULE DU PRINCIPE TRANSFORMANT (★★★)

Document. En 1944, Avery prépare un extrait purifié de bactéries S tuées (contenant protéines, ARN et ADN) qu'il met en présence de bactéries R vivantes. Dans certains tubes, une enzyme détruit au préalable un seul type de molécule de l'extrait.

TUBE	CONTENU DU TUBE	RÉSULTAT OBSERVÉ
Témoin	Bactéries R vivantes seules (sans extrait)	Aucune bactérie S
1	Extrait de S tuées + protéase (détruit les protéines) + bactéries R vivantes	Bactéries S obtenues
2	Extrait de S tuées + ARNase (détruit l'ARN) + bactéries R vivantes	Bactéries S obtenues
3	Extrait de S tuées + ADNase (détruit l'ADN) + bactéries R vivantes	Aucune bactérie S

1) Explique le rôle des trois enzymes utilisées (protéase, ARNase, ADNase).

2) Compare les résultats du témoin et des tubes 1, 2 et 3 : à quelle condition la transformation des bactéries R en bactéries S a-t-elle lieu ?

3) Montre que ces résultats identifient l'ADN comme support de l'information génétique.

4) Rédige, comme au Bac, un raisonnement complet : observation → analyse → conclusion.

✏️ EXERCICE 3 — DOCUMENT : L'INSULINE BACTÉRIENNE, PREUVE DE L'UNIVERSALITÉ DU CODE (★★)

Document. L'insuline est une hormone humaine qui régule la glycémie ; les personnes diabétiques doivent en recevoir par traitement. Depuis 1980, le gène humain de l'insuline est introduit dans des bactéries *Escherichia coli* : celles-ci lisent ce gène et fabriquent une insuline identique à l'insuline humaine, ensuite purifiée pour servir de médicament.

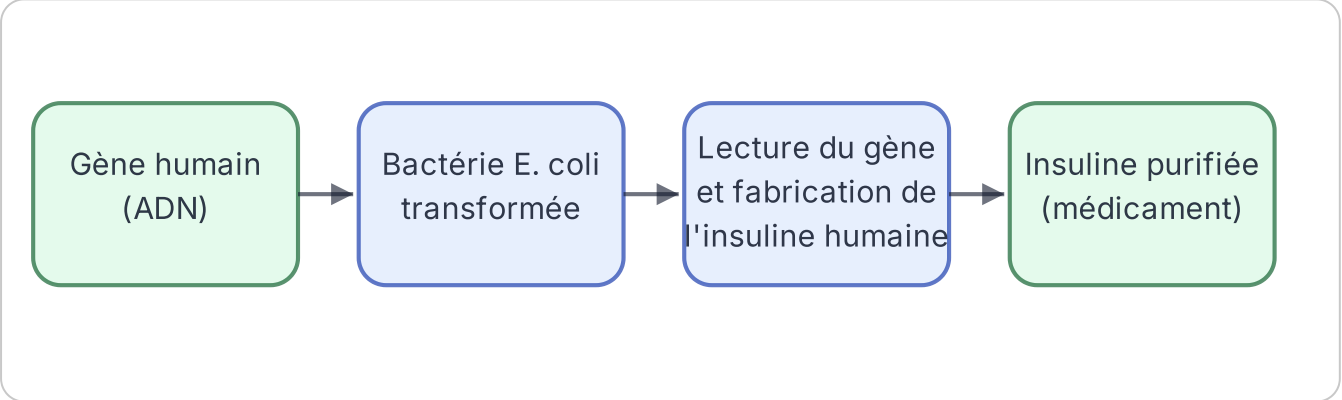


Figure 1 — Principe de la fabrication de l'insuline humaine par la bactérie E. coli.

1) Décris les étapes du schéma de la figure 1.

2) Une bactérie est un être vivant très éloigné de l'Homme. Que révèle le fait qu'elle fabrique une insuline humaine à partir d'un gène humain ?

3) Définis l'universalité du code génétique.

4) Cite un intérêt médical de cette technique.

Restitutions organisées

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Sujet : « Montrez que l'information génétique, localisée dans l'ADN des chromosomes, détermine les caractères héréditaires. »

Consignes :

- **1)** Introduction : définis information génétique et caractère héréditaire, puis annonce le plan.
- **2)** Développement en deux ou trois parties : localisation de l'IG, preuves expérimentales (Griffith, Avery), lien entre gènes, allèles et caractères.
- **3)** Conclusion : réponds au sujet en une ou deux phrases.

Ta copie sera entièrement rédigée (15 à 20 lignes), sans schéma obligatoire.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Sujet : « Après avoir montré que chaque espèce possède sa propre information génétique (unicité), tu montreras que le code de lecture de cette information est le même chez tous les êtres vivants (universalité). »

Consignes :

- **1)** Introduction : rappelle ce qu'est l'information génétique et pose le problème.
- **2)** Première partie : l'unicité de l'IG (gènes propres à chaque espèce, allèles propres à chaque individu).
- **3)** Seconde partie : l'universalité du code (appuie-toi sur l'exemple de l'insuline bactérienne, exercice 3).

— **4)** Conclusion : distingue clairement le contenu du message et le langage de lecture.

Ta copie sera entièrement rédigée (15 à 20 lignes).

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare ta rédaction aux modèles de corr_p2.html : c'est en imitant les phrases attendues qu'on gagne des points au Bac.